

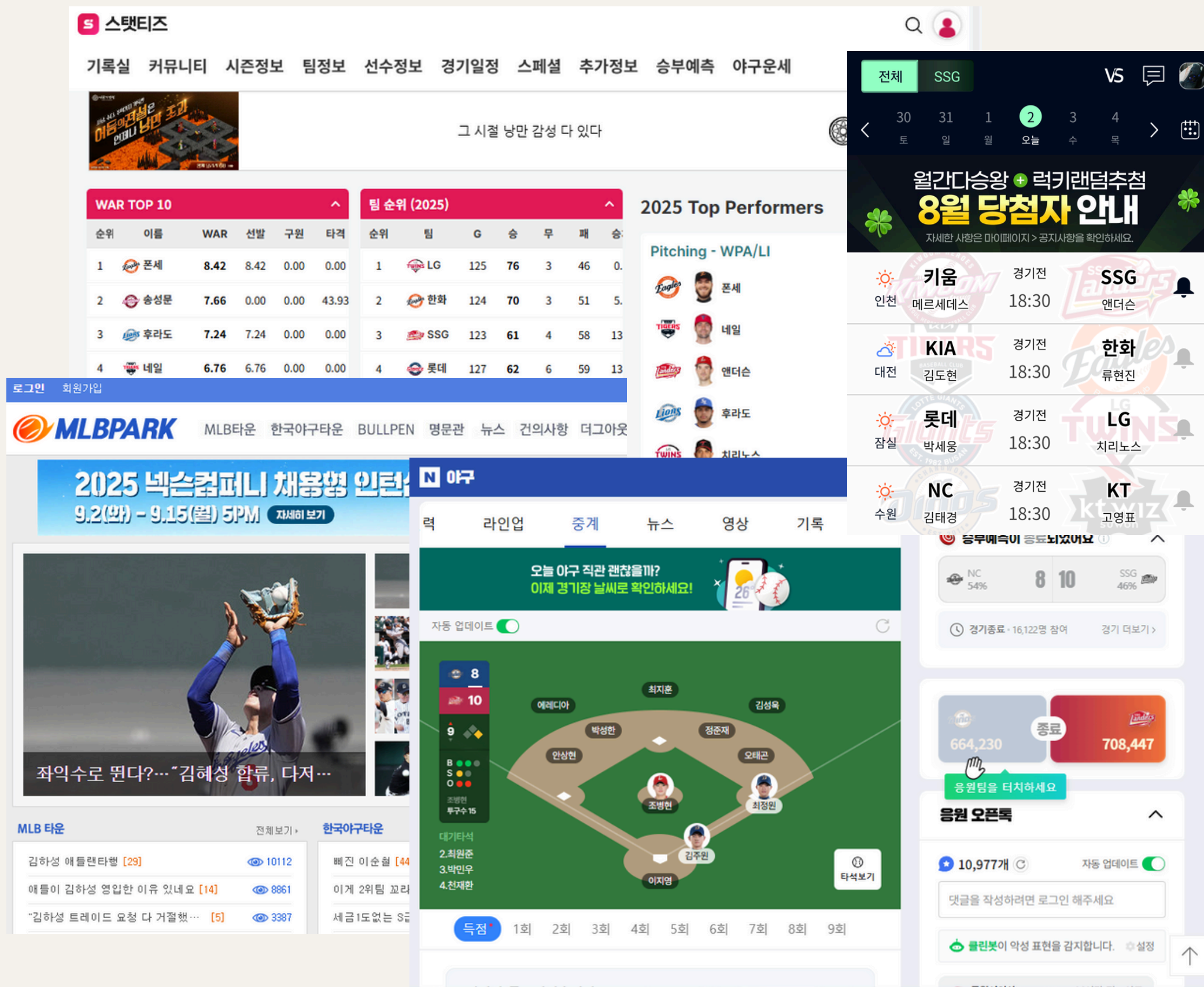
Tiebreaker

KBO 종합 정보 & 커뮤니티

Tiebreaker github : <https://github.com/k0strum/Tiebreaker>
notion : <https://www.notion.so/273237f77cdb80e78fdad3922cb84d40>

차현우
TEL) 010-2420-6912
E-mail) k0strumm@gmail.com

프로젝트 개요

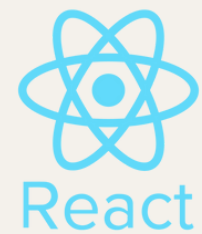


만약 야구 커뮤니티를 직접 만들게 된다면?

연도가 지날수록 뜨거워지는 한국프로야구(KBO)지만 대부분의 웹페이지는 특정 기능에 집중하여 제작되는 경향이 있음

이러한 선수의 상세 정보, 실시간 경기 중계, 챗봇 서비스 등의 내가 원하는 통합 사이트를 구현해야겠다는 생각이 들어 제작하게 됨

front-end



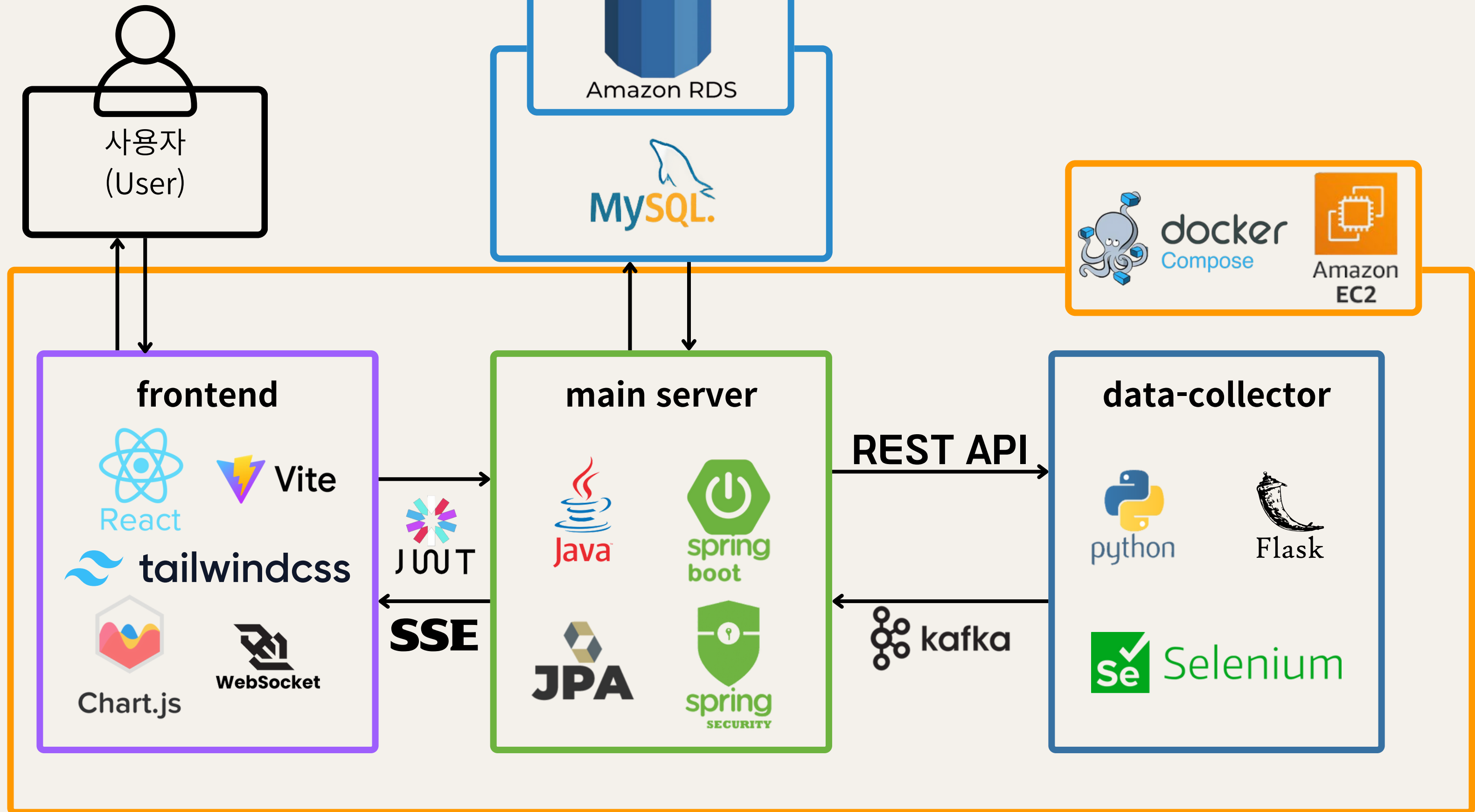
back-end



tools



시스템 아키텍처



데이터 수집 서버 (python)

- KBO는 자체적인 API 또는 그와 유사한 데이터 전송 체계가 없으므로 데이터를 KBO 웹사이트 또는 관련 공식 사이트에서 직접 크롤링해야 함
- 경기 정보와 선수 정보, 실시간 경기 데이터를 크롤링하는 작업을 메인 spring서버에서 병행할 경우 부하가 올 것을 우려하여 KBO 정보 전송 서버를 크롤링에 상대적으로 유리한 python으로 대체

kafka

- python - springboot server 간의 직접 api 통신으로 정보 전달이 가능하지만 kafka 도입으로 안정적인 데이터 전송 파이프라인 구축
- Topic을 통한 각 데이터 간의 독립성 확보
- Producer - Consumer 관계로 명확한 데이터 전송-수신자 정의

메인 백엔드 서버 (Springboot)

- 선수 기록, 경기 일정과 같은 정형 데이터는 kafka 파이프라인을 통해 전송받은 후 정제하여 DB에 저장
- 실시간 경기 중계 데이터 또한 kafka를 통해 DB에 저장되며, 이 경우 웹소켓을 통해 실시간으로 연결된 사용자의 정보 갱신

메인 화면

🕒 오늘의 경기

새로고침

🕒 18:30 · 대전	6회말	
KIA	VS	한화
2		13
KBS N SPORTS		● LIVE

🕒 18:30 · 잠실	8회말	
롯데	VS	LG
0		2
SBS SPORTS		● LIVE

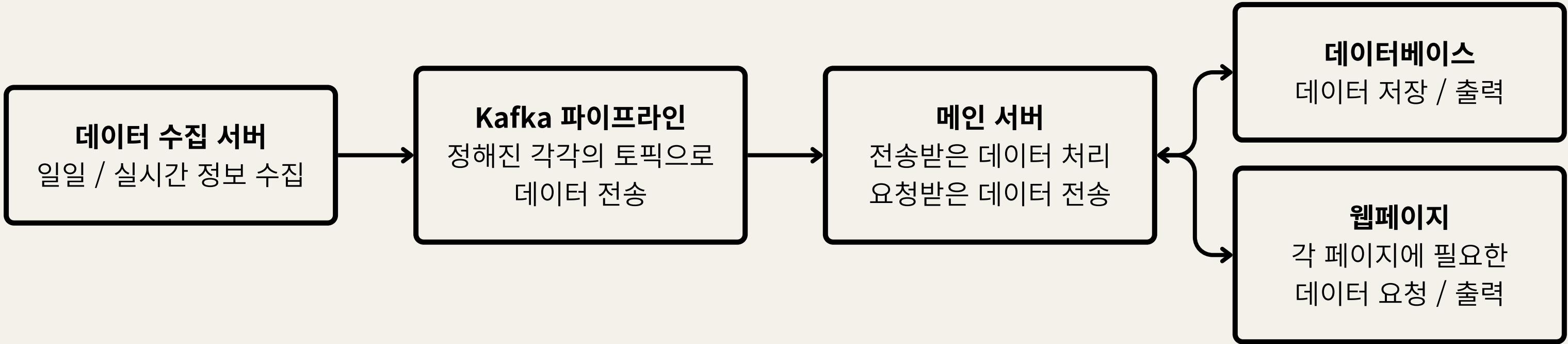
🕒 18:30 · 수원	7회초	
NC	VS	KT
6		4
MBC SPORTS+^SPOTV		● LIVE

🕒 18:30 · 문학	7회말	
키움	VS	SSG
1		4
SPOTV2		● LIVE

🏟️ KBO 팀 순위

새로고침

순위	팀	경기	승	무	패	승률	게임차	연속
1	LG	125	76	3	46	0.623	-	1패
2	한화	124	70	3	51	0.579	5.5	3패
3	SSG	123	61	4	58	0.513	13.5	1승
4	롯데	127	62	6	59	0.512	13.5	1승
5	삼성	125	63	2	60	0.512	13.5	3승
6	KT	126	62	4	60	0.508	14	2승
7	NC	120	56	6	58	0.491	16	1패
8	KIA	122	57	4	61	0.483	17	2패
9	두산	125	54	6	65	0.454	20.5	1패
10	키움	127	40	4	83	0.325	36.5	1승



회원가입

구글 / 카카오 / 네이버
소셜 로그인 지원



Tiebreaker

KBO 팬 플랫폼에 로그인하세요

이메일 주소

비밀번호

로그인

또는

 Google로 로그인

 카카오로 로그인

 네이버로 로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

비밀번호를 잊으셨나요?

로컬 회원가입 절차 완료 시 이메일 발행



Tiebreaker

회원가입이 완료되었습니다!



이메일 인증을 완료해주세요

aa님,
k0strumm@gmail.com로 인증 이메일을 발송했습니다.
이메일을 확인하여 인증을 완료한 후 로그인해주세요.

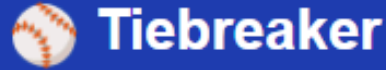
인증 이메일 재발송

로그인 페이지로 이동

  **팁**
이메일이 도착하지 않았나요? 스팸함을 확인해보세요.
Gmail의 경우 '소셜' 또는 '프로모션' 탭도 확인해보세요.

회원가입

이메일 안의 링크 클릭 시 인증 절차 진행



KBO 팬 플랫폼

안녕하세요, aa님!

Tiebreaker 회원가입을 위한 이메일 인증을 완료해주세요.

아래 버튼을 클릭하여 이메일 인증을 완료하시면 서비스를 이용하실 수 있습니다.

이메일 인증하기

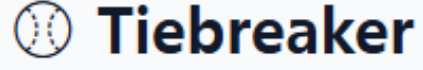
버튼이 작동하지 않는 경우, 아래 링크를 복사하여 브라우저에 붙여넣기 해주세요:

<http://localhost:5173/verify-email?token=06a265cd8fcc44c7843966a0329288de&type=SIGNUP>

주의사항:

- 이 링크는 24시간 후에 만료됩니다.
- 본인이 요청하지 않은 경우 이 메일을 무시하셔도 됩니다.

별도의 절차 없이 이메일 인증 완료 & 재발송 방지



이메일 인증



인증 완료!

이메일 인증이 완료되었습니다!

로그인하기

홈으로 이동

 이미 이메일 인증이 완료된 계정입니다.

경기 일정

원하는 날짜의 경기 일정 / 스코어 확인

경기 일정

날짜 선택

2025-09-02

9월 2일 (화)

9월 2일 (화)
18:30 · 대전

9회초

KIA
2

VS

한화
21

KBS N SPORTS

LIVE

9월 2일 (화)
18:30 · 수원

9회말

NC
9

VS

KT
4

MBC SPORTS+^SPOTV

LIVE

9월 2일 (화)
18:30 · 잠실

롯데
2

VS

LG
3

SBS SPORTS

종료

9월 2일 (화)
18:30 · 문학

키움
1

VS

SSG
6

SPOTV2

종료

경기 정보 안내

- 예정: 아직 시작하지 않은 경기
- 진행중: 현재 진행 중인 경기 (빨간 테두리 표시)
- 종료: 완료된 경기 (스코어 표시)
- 연기/취소: 일정이 변경된 경기

경기 진행중일 경우 진행 회차와 점수 표시

경기 진행중일 경우 진행 회차와 점수 표시

실시간 중계

경기 시작 30분 전부터 실시간 중계방 생성

실시간 경기

현재 진행 중인 KBO 경기 현황

키움 vs 한화

예정

경기전

키움

0

한화

0

실시간 중계 보기

생성된 중계방은 메인 페이지에서 바로 접속 가능

오늘의 경기

18:30 · 대전

경기전

중계방

키움

0

VS

한화

0

KBS N SPORTS

실시간 중계

경기 진행에 따라 실시간으로 현황 갱신

< 실시간 경기 목록

LIVE

실시간 연결됨

KIA vs 두산

4회초

KIA

2

두산

0

현재 상황

타자 정보

KIA 9번타자

베이스 상황

● ● ● (1루, 2루, 3루)

아웃

3개

투수 정보

두산 선발투수

볼-스트라이크

0-2

세부 사항은 문자중계로 정보 갱신

문자중계

수신 중

3회초 3회T KIA 공격이 시작됩니다.

3회초 3회T 0점을 냈습니다.

3회말 3회B 두산 공격이 시작됩니다.

3회말 3회B 0점을 냈습니다.

4회초 4회T KIA 공격이 시작됩니다.

4회초 4회T 0점을 냈습니다.

4회말 4회B 두산 공격이 시작됩니다.

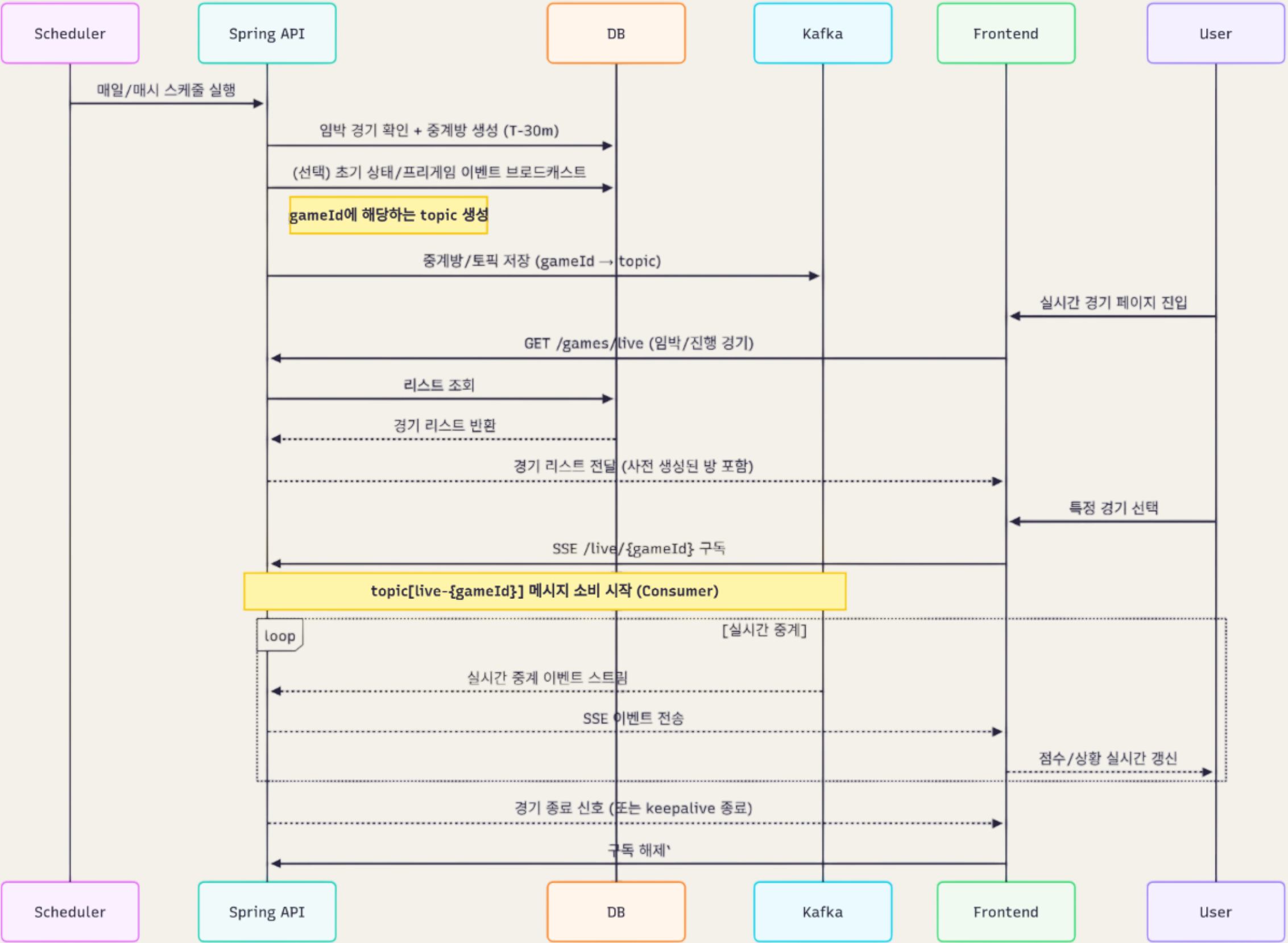
4회말 4회B 0점을 냈습니다.

5회초 5회T KIA 공격이 시작됩니다.

5회초 5회T 0점을 냈습니다.

실시간 중계

실시간 중계 플로우차트



실시간 중계

프론트엔드 웹소켓 - 각각의 실시간 중계방에 접속해있는 유저 간 채팅

채팅

Guest-4002 안녕하세요

Guest-4002 오늘 경기력이 좋네요

차현우 반갑습니다

Guest-4002 반가워요

메시지를 입력하세요

전송

비로그인 사용자의 경우 무작위 닉네임 발급

로그인 사용자의 경우 해당 계정의 닉네임 사용

선수 정보

타자 / 투수 각각 6가지 순위 제공

카테고리 별 상위 10명 표시

선수 기록실

선수명 검색...

타자 명장

투수 명장

타율

에레디아 SSG 0.340

더보기

양의지 두산 0.338

레이예스 롯데 0.330

문현빈 한화 0.327

홈런

디아즈 삼성 46개

더보기

위즈덤 KIA 32개

데이비슨 NC 30개

노시환 한화 29개

타점

디아즈 삼성 135점

더보기

문보경 LG 108점

레이예스 롯데 99점

노시환 한화 94점

출루율

더보기

OPS

더보기

도루

더보기

타율 TOP 10

순위	선수명	팀	타율
1	에레디아	SSG	0.340
2	양의지	두산	0.338
3	레이예스	롯데	0.330
4	문현빈	한화	0.327
5	안현민	KT	0.325
6	김선빈	KIA	0.322
7	김성윤	삼성	0.322
8	송성문	키움	0.320
9	구자욱	삼성	0.318
10	하주석	한화	0.316

상위 10명 표시

타율

접기

홈런

더보기

타점

더보기

에레디아 SSG 0.340

디아즈 삼성 46개

디아즈 삼성 135점

선수 정보

선수 기록실에서 선수 이름을 통한 검색 기능 지원



선수 기록실

에

 에레디아
SSG

 에르난데스
LG

 쿠에바스
KT

T 타이브레이커

홈 경기일정 실시간경기 선수정보 AI챗봇

← 뒤로가기



에레디아

팀: SSG

포지션: 외야수(좌투우타)

등번호: #No.27

생년월일: 1991년 01월 31일

신체: 178cm/88kg

지명: 23 SSG 자유선발

경력: 쿠바 Eide Luis Agosto Tursios Lima

2025 시즌 타격 성적

주요 타격 성적	기타 기록
타율 0.331	경기수 79경기
홈런 11개	타석 341타석
타점 42점	타수 305타수
출루율 0.399	안타 101개
장타율 0.489	도루 1개

선수 정보

포지션에 따른 (포수, 내야수, 외야수 / 투수)
타자 및 투수 지표 분리 제공

← 뒤로가기



에레디아

팀: **SSG**
포지션: 외야수(좌투우타)
등번호: #No.27

생년월일: 1991년 01월 31일
신체: 178cm/88kg
지명: 23 SSG 자유선발

No.27

경력: 쿠바 Eide Luis Agosto Tursios Lima

📅 2025 시즌 타격 성적

주요 타격 성적

기타 기록

타율	0.331	경기수	79경기
홈런	11개	타석	341타석
타점	42점	타수	305타수
출루율	0.399	안타	101개
장타율	0.489	도루	1개
OPS	0.888	득점	36점

← 뒤로가기



후라도

팀: **삼성**
포지션: 투수(우투우타)
등번호: #No.75

생년월일: 1996년 01월 30일
신체: 188cm/109kg
지명: 23 키움 자유선발

No.75

경력: 파나마 San Judas Tadeo(고)-키움

🎯 2025 시즌 투구 성적

주요 투구 성적

기타 기록

평균자책점	2.570	경기수	26경기
FIP(계산)	4.300	이닝	171.1이닝
승수	13승	삼진	120개
패수	8패	완투	3개
세이브	0개	완봉	2개
홀드	0개	퀄리티스타트	20개
WHIP	1.100		

선수 정보

Chart.js를 활용한 월간 지표 구현 & 비교
원하는 지표만 선택 가능

원하는 지표만 선택 가능

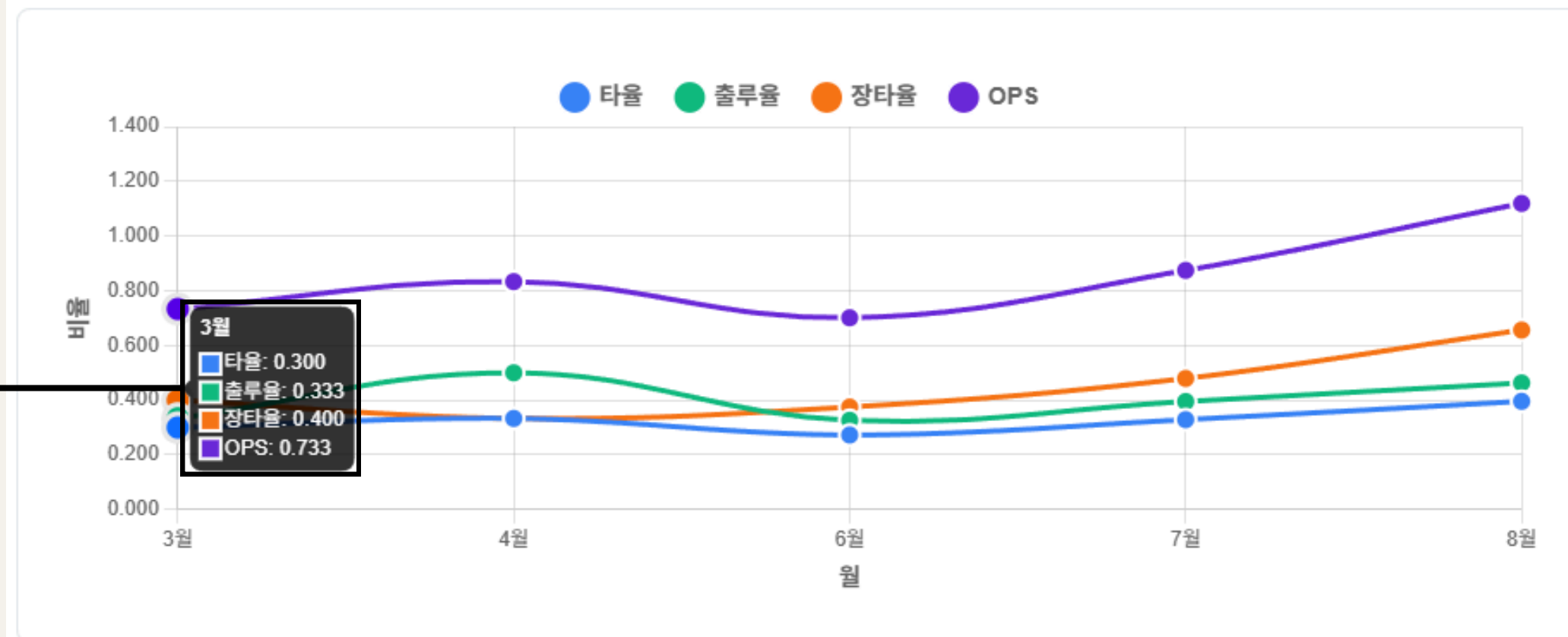
월별 타격 성적 변화

차트 지표 선택

☒ 타율 ☒ 출루율 ☒ 장타율 ☒ OPS

타자 월간 지표

그래프에서 월별 지표 확인
(월별 지표 하단 개별 제공)



MCP(Module-Component-Protocol) 아키텍처 기반 챗봇

일관된 프로토콜

- 각 모듈과 컴포넌트가 데이터를 주고받을 때 사용하는 명확한 클래스 구조 & JSON 데이터 규약을 정의
- 데이터 요청과 응답 과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 방지하고, 예측 가능한 시스템을 구축하여 안정성 확대

독립된 모듈

- '팀 순위 조회', '선수 정보 검색', '경기 일정 안내' 등 각 기능 단위를 독립된 모듈로 분리
- 요구하는 정보에 따라 각각의 독립된 기능(모듈)을 사용하며 추후 기능 수정 및 확장에 다른 기능에 영향을 미치지 않고 독립적인 개발 및 배포 가능

컴포넌트

- 사용자에게 보여지는 응답 결과를 재사용 가능한 UI 컴포넌트로 제작
- 어떤 모듈에서 호출하든 항상 일관된 디자인의 결과물을 보여줄 수 있으며, 프론트엔드 개발 생산성 향상 및 전체적인 UX 일관성 유지

챗봇



웹소켓 연결 상태 확인을 통한
서비스 이용 가능 여부 확인

키워드를 통한 검색 서비스
빠른 팀 순위 조회

고정된 아이콘 클릭하여 활성화 가능

챗봇

팀 순위 조회

KBO AI 어시스턴트

● 연결됨

AI

현재 시즌 팀 순위

순위	팀	승률	경기차	연속
1	LG	0.626	0	1승
2	한화	0.582	5.5	1승
3	SSG	0.517	13.5	2승
4	삼성	0.512	14	3승
5	롯데	0.508	14.5	1패
6	KT	0.504	15	1패
7	NC	0.496	16	1승
8	KIA	0.479	18	3패
9	두산	0.454	21	1패

야구 관련 질문을 입력하세요...

전송

팀 순위 조회

날짜나 선수 이름을 입력창에 직접 입력해보세요!

경기 일정 조회

KBO AI 어시스턴트

● 연결됨

9월 2일 나

AI

경기 일정

한화 21 vs 3 KIA
류현진 김도현
경기종료
KBS N SPORTS
오후 06:30
대전

LG 3 vs 2 롯데
치리노스 박세웅
경기종료
SBS SPORTS
오후 06:30
잠실

KT 4 vs 9 NC
오후 06:30

야구 관련 질문을 입력하세요...

전송

팀 순위 조회

날짜나 선수 이름을 입력창에 직접 입력해보세요!

날짜 또는 오늘, 어제 등의 날짜 관련 키워드
입력 시 해당 날짜의 경기 목록 출력

챗봇

특정 키워드 외 입력 시 자동 선수 검색



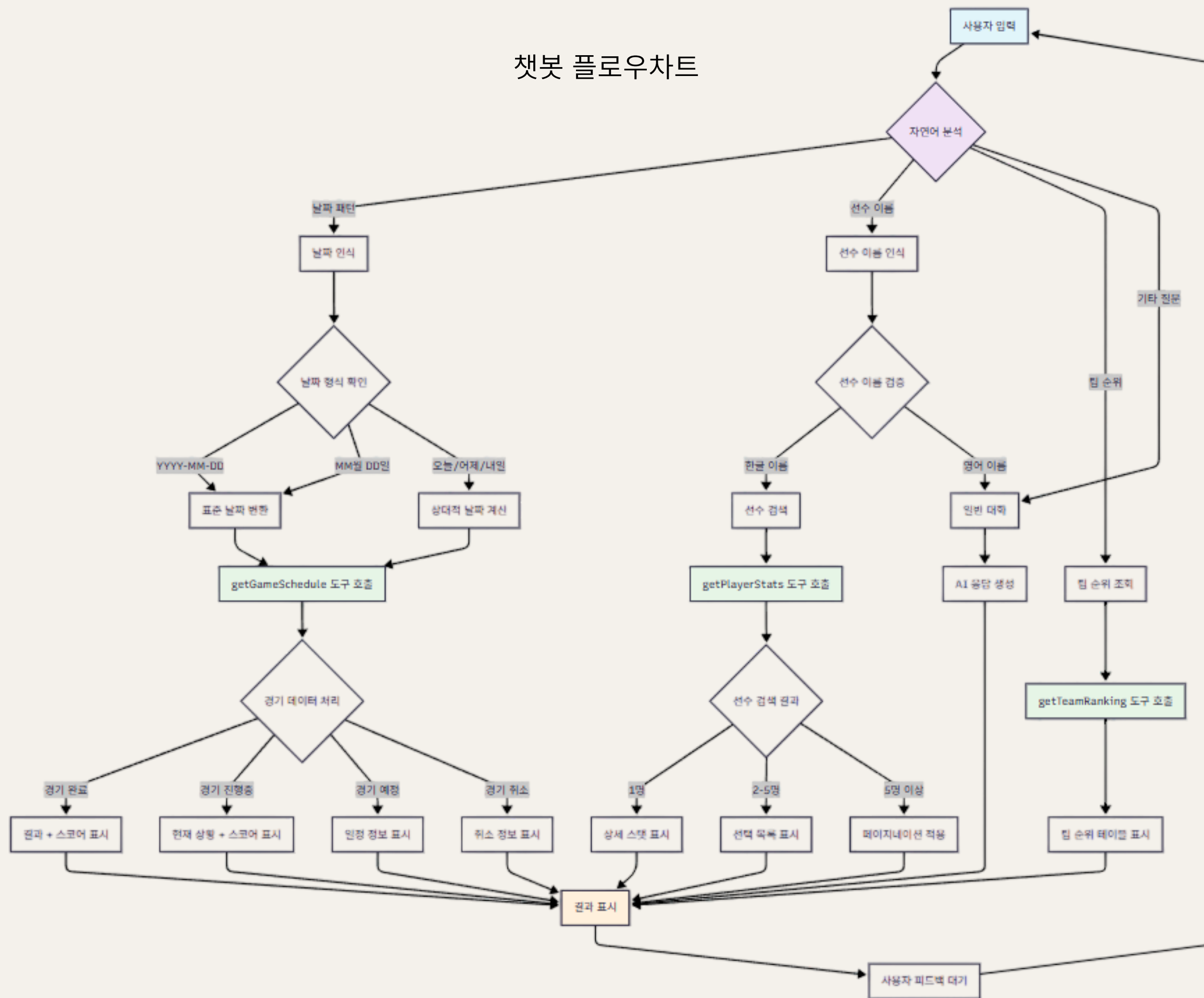
입력받은 키워드의 중복 여부가 존재할 경우
중복되는 선수의 후보 목록 제공

중복 없는 정확한 선수 이름 입력 시 선수 정보 출력



바로가기 클릭 시 해당 선수 개인페이지 이동

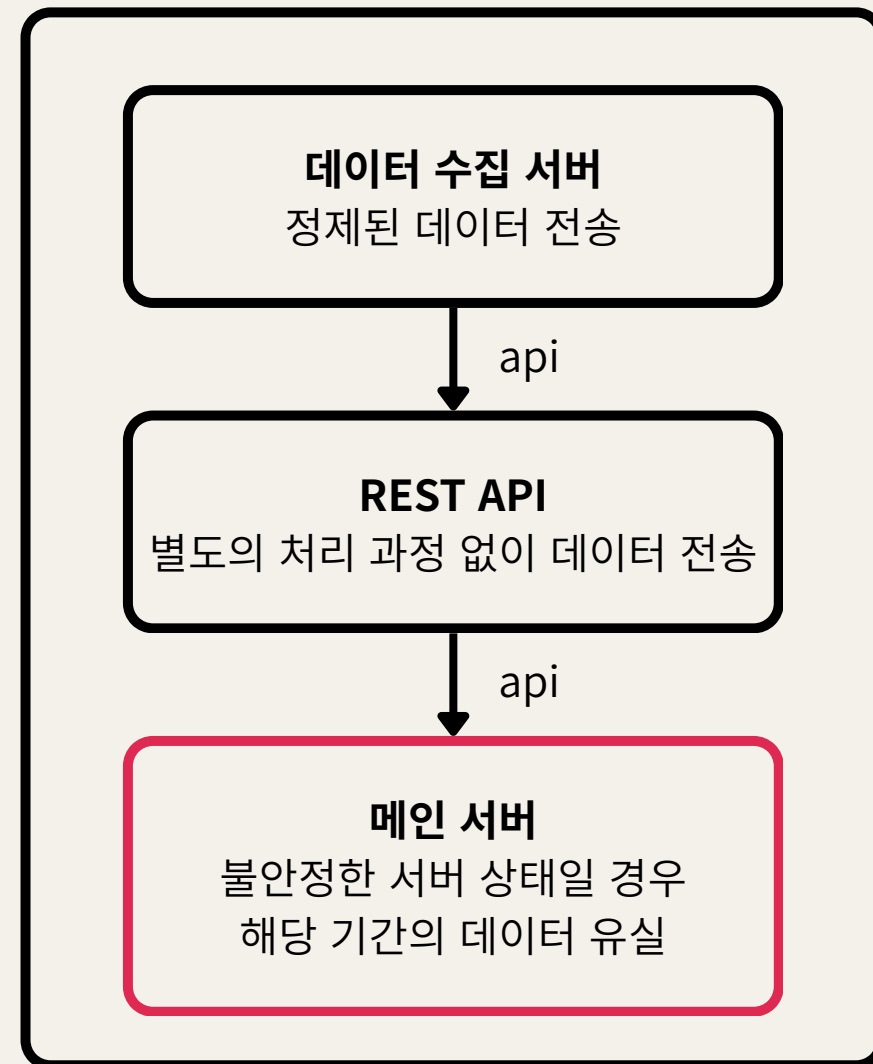
챗봇 플로우차트



Trouble-Shooting

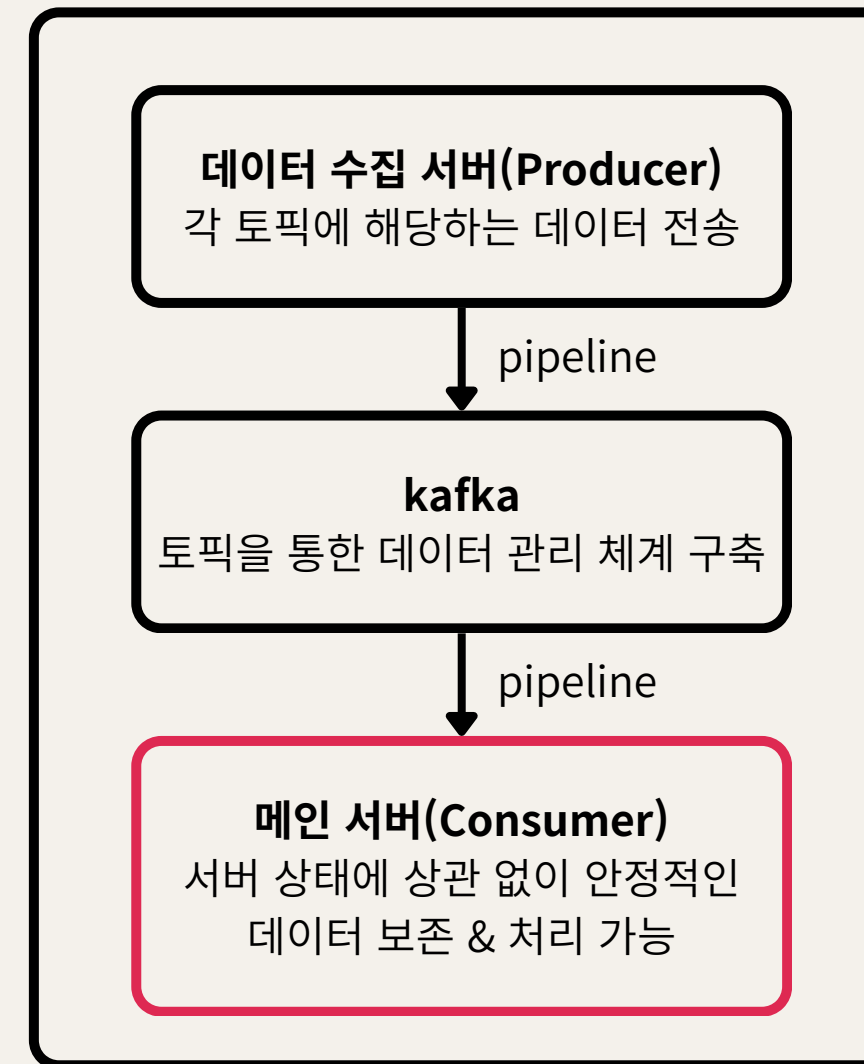
Problem

- 데이터 수집 서버(Python)에서 메인 서버(Spring)로 데이터 전송 시 메인 서버가 불안정하거나 다운될 경우 데이터 유실 발생



Solution

- 데이터의 안정적인 전송을 위한 Apache Kafka 를 도입하여 비동기 메시지 큐 기반의 데이터 파이프라인 구축



Result

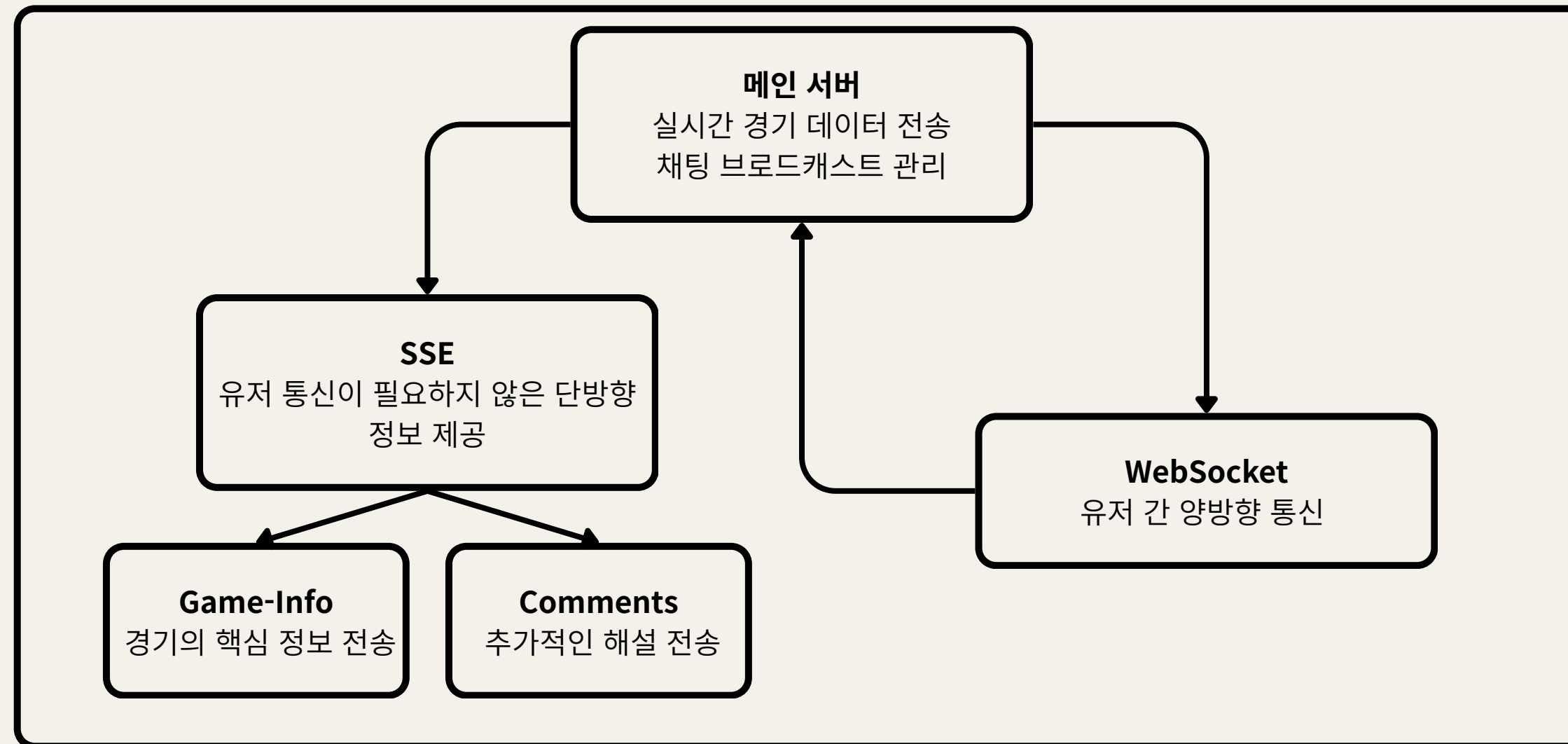
- 메인 서버의 상태와 관계없이 데이터를 안전하게 처리하여 데이터 유실률 0% 달성
- Producer / Consumer 구조의 역할분리가 명확해져 향후 새로운 서버 추가 시 손쉬운 확장 구조 구축

Problem

- 단방향 정보(경기 현황)와 양방향 소통(채팅)이 혼재하고, 갱신 주기가 다른 데이터들이 하나의 통신으로 묶여 있어 불필요한 트래픽과 데이터 중복이 발생

Solution

- 각 데이터의 특성에 맞게 통신 방식을 SSE(Server-Sent Events)와 WebSocket으로 분리



Result

- 경기 정보 / 해설 통신 채널 분리를 통해 불필요한 데이터 전송을 최소화하여 기존 대비 네트워크 자원 소모 약 20% 감소.
- 각 기능이 독립적으로 개선&확장 가능한 유연한 구조를 확보하여 유지보수성 향상.

만족하는 점

- 메인 서버와 프론트엔드 서버, 데이터 서버의 역할을 명확하게 분리해 각 서버의 장점을 극대화하며 부하 감소
- 데이터 수집 & 정제 목적의 Python(Selenium), 안전한 데이터 전송 목적의 Kafka 등 각 목적에 걸맞는 기술 적극적 도입 성공

아쉬운 점

- 전체적인 API 명세와 데이터 스키마의 설계 부족으로 개발 도중 보완 및 재설계되는 비효율 발생
- 중복 로그인 문제 및 실시간 채팅기록 저장 등의 실시간 데이터 처리 부재
- 프로젝트 배포 과정이 AWS EC2에 직접 접속하여 수동으로 코드 업데이트 후 Docker-Compose를 실행하는 방식으로 매우 번거로움

개선점

- 선 설계 후 구현의 방식을 우선시하여 API-First 방식의 명확한 소통 규약의 확립 추구
- Redis 도입을 통한 실시간 캐시메모리 관리 & 보안 강화
- GitHub Actions와 같은 CI/CD 도구를 학습하여, 코드가 Push되면 자동으로 테스트, 빌드, 배포가 이루어지는 파이프라인을 구축

감사합니다.

Tiebreaker github : <https://github.com/k0strum/Tiebreaker>
notion : <https://www.notion.so/273237f77cdb80e78fdad3922cb84d40>

차현우
TEL) 010-2420-6912
E-mail) k0strumm@gmail.com